Apellido y Nombre: Comerci Sandro Mauricio
Universidad sede: UNCO

Construyendo Saberes



Actividades Previas

Recuerda HACER una copia de este documento y compartirlo para comentar con tu tutor/a de la sede .

El nombre del documento debe contener
"**APELLIDO_NOMBRE_CONSTRUYENDO_SABERES**"

El **Trabajo final integrador** quedará registrado en tu documento de google **Construyendo Saberes,** se trabajará gradualmente en cada unidad temática. Todas las actividades de este documento tienen carácter obligatorio.

No te olvides de participar en el Tablero creativo: Crea tu meme en relación a los recursos digitales y tu práctica docente, comparte y vota.

1. Recursos Digitales

a. A partir de los textos y videos responder por escrito, como reflexión ¿De qué manera la revisión crítica del material teórico, de tu práctica pedagógica y de los recursos digitales que creas y utilizas te desafía a deconstruir los paradigmas tradicionales de la enseñanza, para avanzar hacia una educación que no solo integre las TIC, sino que resignifique profundamente el sentido del aprender y del enseñar?. (Entre 350 y 500 palabras) Toda reflexión debe sustentarse en los conceptos de los autores analizados en el espacio curricular, citando correctamente las fuentes bibliográficas de referencia.

Reflexión sobre la resignificación de la enseñanza y los recursos digitales en escenarios virtuales.

La revisión crítica del marco teórico y de mi práctica pedagógica en la enseñanza universitaria virtual me enfrenta al desafío de incorporar de forma instrumental la tecnología. Particularmente, en la cátedra de inteligencia artificial, materia desarrollada de forma virtual donde me desempeño como profesor. En dicha materia utilizó Google Meet para el dictado de clases síncronas y grabación de la misma, para su posterior revisión asíncrona por parte de alumnos ausentes o quienes quieran repasar la clase. Además otra de las herramientas utilizadas es el aula virtual, fundamental para la conformación de grupos, anuncios importantes y seguimiento de entregas.

La parte práctica de la materia se realiza utilizando notebooks de Google Colab, herramienta que facilita el acceso a un entorno de programación desde cualquier dispositivo sin caer en la fascinación por los artefactos que plantea Juana Sancho Gil; En el binomio TIC en educación, la clave debe situarse en la educación y no en la tecnología.

Creo que está propuesta virtual desafía el aula tradicional en la universidad pública. La articulación de encuentros síncronos y asíncronos, presenciales y virtuales brinda flexibilidad en el camino del aprendizaje del alumno haciendo que, como explica Inés Dussel y Manuel Area Moreira, se habiliten recorridos de aprendizaje individual y diversificado.

Asimismo, el uso de Google Colab como medio didáctico impulsa una pedagogía del crear en lugar de una pedagogía del transmitir. Los estudiantes no consumen código de forma pasiva, sino que actúan como desarrolladores al seleccionar datos en el

área de sus intereses, interactuar con distintos tipos de modelos de machine learning y ajustar el entrenamiento de los mismos para resolver problemas puntuales.

El cambio paradigmático más profundo creo que se evidencia en la forma en la que se llevan a cabo las actividades prácticas, dónde se permite la copia total del código y el uso libre de agentes de programación e Inteligencia Artificial ya que el objetivo pedagógico no radica en calificar la sintaxis del código, sino en el pensamiento complejo: la selección de datos, la adecuación del modelo, el ajuste de hiperparámetros y la interpretación de métricas de rendimiento. Esta decisión se fundamenta en el planteo de Sancho Gil: cualquier examen que pueda ser respondido por Google o generado por una IA carece de sentido si solo se evalúa la memoria del alumno para generar código.

Esta concepción re-configura el rol docente, que pasa de ser un actor principal para la generación de nuevo conocimiento a un director o tutor que diseña escenarios y experiencias significativas de aprendizaje.

Por último, para la acreditación de la materia se realiza un examen oral, que exige al estudiante defender sus decisiones técnicas y explicitar su proceso de razonamiento, lo que promueve la autoría genuina y consolida una evaluación centrada en la comprensión profunda, la transferencia de saberes y la problematización crítica y modelado de la realidad mediante algoritmos de inteligencia artificial.

b. Agregar el enlace de tres recursos digitales que ya hayan usado en sus clases, propios y de terceros. Indicando quién es el autor y cuál es el objetivo de tu elección y en qué contexto educativo lo utilizaste.

Notebook de GoogleColab:

- Autor: Comerci Sandro Mauricio
- Contexto de uso: Utilizamos tanto esta como las demás notebooks del repositorio de github para dictar las clases prácticas de la materia de Inteligencia Artificial en la UNC - FCEFyN.

Clase 4 - Aprendizaje Supervisado - Arboles.pdf

- Autor: Laura Cecilia Diaz Davila
- Contexto de uso: Utilizamos esta presentación como disparadora y guía en el dictado de las clases teóricas de la materia Inteligencia Artificial en la UNC - FCEFyN.

Clase 7 30-04- Laboratorio

- Autor: Comerci Sandro Mauricio
- Contexto de uso: Por último, grabamos y mantenemos una videoteca de las clases, tanto teóricas como prácticas, de los distintos años y semestres para la consulta asíncrona por parte de los estudiantes. Esto en el contexto del dictado de las clases de la materia inteligencia artificial en la UNC - FCEFyN.

2. Recurso Educativo Abierto

(Actividad acreditable semana del 18 de septiembre de 2024)

Continuamos, a partir de tu práctica docente, el material teórico y en base a los tres recursos digitales seleccionados en el punto anterior. Reflexione y responda (Mínimo 300 palabras y no debe exceder una página):

a. ¿Cuál dirías que es la principal diferencia entre un material educativo tradicional protegido por derechos de autor restrictivos y un Recurso Educativo Abierto en cuanto a las posibilidades de uso para un docente?
b. Identifica el tipo de licencias que poseen los recursos que has seleccionado o creado. Con qué herramientas de software fueron desarrollados. ¿Consideras que son REA? justifíquelo.
c. ¿Utilizas alguna licencia para tus recursos digitales? ¿De qué manera el tema de acceso abierto y recursos educativos abiertos cambia tu perspectiva como docente?.

a. Diferencia principal entre un material educativo tradicional y un Recurso Educativo Abierto (REA)

Analizando ambas definiciones podemos observar que la diferencia fundamental no vive en el costo económico, sino en lo que se enmarca dentro de los derechos de autor y en sus implicaciones para la práctica pedagógica (Chiarani, 2026). Como se explica en las fuentes bibliográficas correspondientes a esta segunda actividad del curso, al abordar la relación entre lo Gratuito y lo Abierto, podemos concluir que, un material tradicional protegido por copyright convencional (todos los derechos reservados) responde a un modelo que podemos comparar con solo lectura, un acceso en el que el profesor actúa como un consumidor pasivo en donde solo se puede exhibir o compartir el recurso sin la facultad legal de modificarlo.

En cambio, según las definiciones normativas de la UNESCO(2019) y de la Fundación Hewlett (2016), un Recurso Educativo Abierto (REA) es un material de enseñanza, aprendizaje e investigación en cualquier soporte que vive en el dominio público o ha

sido publicado bajo una licencia abierta que otorga permisos explícitos para su acceso, reutilización, adaptación y redistribución sin costo alguno. Siguiendo el análisis de David Wiley sobre el movimiento abierto, un REA permite aplicar plenamente las libertades definidas como las 4R: Revisar, adaptar y actualizar el contenido; Combinar o mezclar, unir diversos materiales para crear una nueva obra; Reutilizar en múltiples contextos y redistribuir copias libremente (Wiley, 2010). De esta forma, mientras que el recurso gratuito únicamente funciona como un contenido cerrado, el REA le otorga al profesor o tutor una verdadera autonomía pedagógica para personalizar la enseñanza según las necesidades de su aula (Chiarani, 2026; UNESCO, 2019).

b. Identificación de licencias, herramientas y análisis de los recursos seleccionados

Basándome en los recursos compartidos en la actividad 1 punto b y mi experiencia docente dentro de la cátedra de Inteligencia Artificial de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC - FCEFyN), es posible definir la naturaleza y el tipo de licencia de los tres recursos digitales elegidos:

1. **Notebooks de Google Colab en GitHub:** ~~Estas guías interactivas se desarrollaron en entornos de programación python y se alojan en repositorios abiertos de github para las clases prácticas. Tal como señalan las definiciones sobre las características de los REA, al estar estos recursos programadas con herramientas de código abierto y disponibles en la web para su libre consulta, descarga y modificación, cumplen plenamente con los criterios de un REA si se acompañan de una licencia abierta como CC BY-SA o MIT (López García, 2007; Navas, 2010).~~

   Estas guías interactivas se desarrollaron en entornos de programación Python y se alojan en repositorios de GitHub para las clases prácticas. Si bien actualmente se encuentran en formato de acceso público en la web, para constituirse plenamente como un Recurso Educativo Abierto se requiere la declaración explícita de una licencia abierta, como CC BY-SA, en el propio

repositorio. La inclusión formal de dicha licencia es la que otorga el respaldo jurídico para que terceros puedan consultar, descargar, modificar y redistribuir el material de forma legal.

2. **Presentación Clase 4 - Aprendizaje Supervisado - Árboles:** Pensado como material guía para las clases teóricas. Al analizar este recurso, se evidencia que al estar formateado como un PDF estático sin una licencia abierta explícita, opera bajo el copyright tradicional como un recurso digital gratuito, pero no como un REA. Para adquirir el estatus de REA requeriría publicarse en un formato editable y con permisos explícitos de reutilización además se requiere la declaración explícita de una licencia abierta como CC BY-SA.
3. **Grabación Clase 7 30-04- Laboratorio:** ~~Generada mediante Google Meet e integrada a una videoteca para la consulta asíncrona de los estudiantes. De acuerdo con las guías sobre materiales audiovisuales y licencias abiertas, si tanto este como los demás videos se fueran a distribuir públicamente bajo un esquema que permita su reutilización o integración en otros entornos educativos, se constituye legítimamente como un REA audiovisual (UNESCO, 2019), actualmente este recurso audiovisual no cumple con estas características.~~

   Generada mediante Google Meet e integrada a una videoteca para la consulta asíncrona de los estudiantes. Al no contar con una declaración explícita de licencia abierta, el material queda amparado por la licencia por defecto y los derechos de autor reservados a favor de los autores. Por lo tanto, en su estado actual no constituye un REA, sino un recurso audiovisual de uso educativo interno. Para que pueda consolidarse como un REA audiovisual sería indispensable su distribución pública junto con la declaración explícita de una licencia abierta que autorice su reutilización, adaptación e integración en otros entornos educativos como CC BY-SA.

c. Uso de licencias y cambio de perspectiva docente

~~Como se expone en la bibliografía compartida sobre propiedad intelectual y recursos abiertos, la adopción de licencias abiertas, como Creative Commons CC BY-SA, brinda a los docentes las garantías jurídicas para proteger la autoría mediante el debido reconocimiento moral (Atribución / BY), al tiempo que cede derechos y libertades para el beneficio de la comunidad (Creative Commons, 2023; UNESCO, 2019).~~

~~De esta forma el poder, incorporar la filosofía de los REA transforma profundamente la perspectiva pedagógica: el educador deja de definirse como un usuario local o un simple transmisor de contenidos, para transformarse en un co-creador de conocimiento capaz de diseñar experiencias significativas y contribuir a una educación inclusiva y equitativa de calidad(Creative Commons, 2024; UNESCO, 2019).~~

¿Utilizas alguna licencia para tus recursos digitales?

En este momento no me encuentro utilizando licencias explícitas para mis recursos digitales ya que anteriormente no había tenido la oportunidad de profundizar en esta temática, sin embargo, considero que es un paso imprescindible para lograr que los materiales de las cátedras queden plenamente alineados con los requerimientos de las leyes nacionales como la Ley 26.899 de Repositorios Digitales. Adicionalmente, esto nos permitirá avanzar en la consolidación de un repositorio de recursos digitales de la materia que se adapte completamente a las exigencias normativas y de acceso abierto.

¿De qué manera el tema de acceso abierto y recursos educativos abiertos cambia tu perspectiva como docente?

Comprender e incorporar el enfoque del Acceso Abierto y los Recursos Educativos Abiertos transformó de mi visión y práctica docente en tres aspectos:

Adecuación normativa y elevación de la propuesta: Comprender el funcionamiento de las licencias me permite seleccionar e integrar el marco legal adecuado para cada contenido generado. Convertir nuestros materiales actuales en verdaderos REA no sólo formaliza el recurso, sino que eleva la calidad y el nivel académico de la cátedra.

Resguardo jurídico del trabajo colaborativo: Entiendo ahora que el uso de licencias abiertas proporciona una garantía y protección jurídica fundamental para resguardar la autoría de los contenidos construidos con gran esfuerzo, dedicación y compromiso por parte de todos los docentes e integrantes del equipo de cátedra.

Compromiso con la circulación del conocimiento: Pasar de ser un usuario de contenidos a un generador de REA es asumir la responsabilidad de compartir la producción académica de manera ordenada, segura y pública, favoreciendo el aprendizaje y la colaboración en entornos digitales.

Referencias bibliográficas

- Chiarani, M. C. (Cur.). (2026). Más que gratis: La gran confusión entre gratuito y abierto [Documento PDF]. Maestría en Enseñanza en Escenarios Digitales.
- Creative Commons. (2023). Licencias Creative Commons. https://creativecommons.org/choose/?lang=es_AR
- López García, J. (2007). Recursos educativos abiertos (REA). Eduteka. http://www.eduteka.org/OER.php
- Navas, E. (2010). Conceptualizando los Recursos Educativos Abiertos, sus características y taxonomía [Presentación de diapositivas]. Universidad Metropolitana. https://es.slideshare.net/slideshow/conceptualizando-los-recursos-educativos-abiertos-su-caracterizacin-y-taxonoma/4675247
- Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura [UNESCO]. (2012). Declaración de París de 2012 sobre los REA. Biblioteca Digital de la UNESCO.
- Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura [UNESCO]. (2019). Recomendación sobre los Recursos Educativos Abiertos (REA). https://www.unesco.org/es/legal-affairs/recommendation-open-educational-resources-oer
- The William and Flora Hewlett Foundation. (2016). Open Educational Resources. http://www.hewlett.org/programs/education/open-educational-resources
- Wiley, D. (2010). Openness as catalyst for an educational reformation. EDUCAUSE Review, 45(4), 14–20.

3. Repositorios de REA

(Actividad acreditable semana del 25 de septiembre de 2026)

a. Explora en los repositorios de la lista y busca dos REA que te sean significativos para alguna de tus clases. Copia el enlace en tu documento Construyendo Saberes RDI (Estos REA los utilizarás en la actividad siguiente, en la experiencia de enseñanza y de aprendizaje).

b. Comparte en el foro ***Compartiendo para aprender más*** con tus compañeros los dos REA que seleccionaste. Expone las razones porque lo seleccionaste, datos sitio web del repositorio y analiza qué tipo de REA ofrece, qué licencias tiene, cual es el formato. Copia el enlace y tu aporte también aquí también. Comenta el aporte de otro compañero, participa con sugerencias y/o experiencias que sean significativas (no exceder las 100 palabras).

a.

REA 1: Informe de Investigación sobre IA en el Ámbito Educativo

- **Nombre del REA:** *IA y educación. Usos y representaciones de la comunidad educativa*.
- **Autores / Institución:** Educ.ar S.E. Secretaría de Educación de la Nación Argentina.
- **Repositorio:** Portal **educ.ar**.
- **Sitio web del repositorio:** https://www.educ.ar
- **Enlace directo al REA:** https://www.educ.ar/recursos/159144/ia-y-educacion-informe-encuesta
- **Tipo de REA:** Informe digital de investigación, Libro electrónico con datos estadísticos y análisis pedagógico sobre las demandas, usos y retos de la inteligencia artificial en la comunidad educativa.
- **Licencia:** Creative Commons Atribución – No Comercial – Compartir Igual (**CC BY-NC-SA**).
- **Formato:** Libro electrónico, Documento descargable en formato **PDF** (37 páginas).
- **Razones de la selección:** Lo elegí ya que en las clases de la cátedra de Inteligencia artificial donde participó y donde tanto alumnos como profesores estamos utilizando

cada vez más herramientas de IA. Creo que el recurso brinda un diagnóstico actualizado y nacional sobre cómo interactúan docentes y estudiantes con la IA.

REA 2: Ponencia sobre Innovación Pedagógica en Matemática

- **Nombre del REA:** *La pandemia. Acciones para facilitar el aprendizaje en Matemática durante el ingreso a carreras de Ingeniería*.
- **Autores:** Laura Cecilia Díaz Dávila, José Daniel Britos, Gisela Hirschfeld, Sandro Comerci, José Luis Galoppo y Néstor Martiarena.
- **Repositorio: SEDICI (UNLP)**, disponibilizado y visibilizado a través del Sistema Nacional de Repositorios Digitales (SNRD - MINCyT).
- **Sitio web del repositorio:** http://sedici.unlp.edu.ar/ Encontrado a través del https://repositoriosdigitales.sicyt.gob.ar/.
- **Enlace directo al REA:** http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/103682.
- **Tipo de REA:** Documento de conferencia, ponencia académica sobre diseño de cursos virtuales (MOOC), vídeos educativos y uso de Aprendizaje Automático (IA) en contextos educativos masivos.
- **Licencia:** Creative Commons Atribución, No Comercial, Compartir Igual 4.0 Internacional (**CC BY-NC-SA 4.0**).
- **Formato:** Documento académico, presentación en **PDF**.
- **Razones de la selección:** Seleccione este REA donde participe, ya que fue una de mis primeras aproximaciones a la generación de cursos en entornos digitales en un contexto de cambio vertiginoso como fue el inicio de la pandemia en 2020. Creo que a partir de estas participaciones en revistas y congresos sobre educación comenzó mi interés sobre pedagogía que me lleva a estar cursando esta maestría.

4. Experiencia de crear un REA

(Actividad acreditable semana del 2 de octubre de 2026)

a. Como actividad acreditable final y a modo de cierre, a partir de un tema de tu área curricular, te proponemos que pienses en algún tema, puede ser un contenido de algún curso que estés trabajando y desarrolla un REA. Toda la información contenida en el REA debe ser propia y sino debe citar la fuente. El REA debe cumplir con los estándares de diseño universal de aprendizaje (DUA) y ser publicado bajo una licencia abierta Creative Commons (CC BY-SA) en un repositorio institucional o plataforma abierta, acompañándose de una guía de reutilización del recurso para otros docentes. Puedes utilizar Canva o Genially para desarrollar tu REA. Puede ser un tema de algún curso que estés trabajando.
b. Comparte el enlace de tu REA y la guía de reutilización en tu documento de google, además en el foro **Para compartir el TF**
c. Evalúa la propuesta de un compañero, sugerimos utilices la siguiente plantilla para evaluar los REA y realiza sugerencias constructivas de su producción en el foro. Es importante que antes de evaluar verifiquen que la propuesta no haya sido evaluada ya por otro compañero.
d. Aporta una reflexión personal aproximadamente en 300 palabras. Deben reflejar las teorías de aprendizaje que subyacen en su propuesta de REA y qué aprendizaje te llevas.

La videoconferencia de cierre será acordada con la tutor/a, se deberá exponer todas las propuestas.

Anexos del uso de la IA

Agrega las formas en que utilizas la IA según Pautas del uso de la IA